Lojistas da Olist nos marketplaces: diagnóstico e direcionamento (2017-2018)

Estudo independente com a base pública da Olist, que é uma **amostra** dos dados da empresa. **Autoria:** Fabian Aliatti Mayer definiu as perguntas, tomou as decisões de método e revisou cada resultado; a execução técnica teve apoio de inteligência artificial (Claude), como descrito na seção "Método". **Natureza do documento:** relatório de **direcionamento**. Ele mostra onde estão os problemas e quais soluções merecem estudo primeiro. Nenhuma delas deve ser aplicada sem uma análise própria de custo e viabilidade. **Período:** os indicadores gerais cobrem os pedidos de janeiro de 2017 a agosto de 2018. Quando uma análise usa outro recorte, o texto informa, e o Anexo A reúne todas as definições.

Sumário executivo

A Olist ganha dinheiro quando seus lojistas vendem. Por isso, este relatório trata o **lojista como o cliente** da Olist e o comprador como cliente do marketplace onde a venda acontece.

Os dados apontam cinco conclusões principais:

1. **Vender pouco no começo é o sinal mais forte de que o lojista vai parar de vender.** Entre março e agosto de 2018, o número de lojistas ativos cresceu 27%, as vendas mensais caíram 13% e cada lojista passou a vender 32% menos. Entre os lojistas que fizeram uma só venda nos primeiros 90 dias, 80% pararam de vender; entre os que fizeram dez ou mais, 24%. Os lojistas novos que deslancham têm, com mais frequência, anúncios com descrição completa e frete de até 40% do preço. A descrição está nas mãos do lojista; quem controla o frete ainda precisa ser confirmado.
2. **A reputação nos marketplaces é coletiva e depende da entrega.** Pedidos entregues no prazo recebem nota média 4,29; pedidos atrasados, 2,27. Três em cada quatro avaliações com nota 1 tratam de entrega ou de erro de envio, e não do produto.
3. **A promessa de prazo exibida ao comprador é a mesma para situações muito diferentes.** Se fosse ajustada à rota de cada entrega, o prazo exibido no Sudeste poderia cair de 21 para 17 dias sem piorar as avaliações, e o atraso no Nordeste cairia pela metade.
4. **A distância limita as vendas.** Nos estados onde o prazo e o frete são maiores, uma parcela muito menor da população compra. Entre estados de renda parecida, cada dia a menos de prazo acompanha cerca de 12% mais compradores por habitante (a margem de erro vai de 8% a 16%).
5. **As soluções mais baratas devem ser estudadas primeiro:** ajustar a promessa de prazo, pedir a avaliação só depois da entrega, apoiar o lojista novo nos primeiros 90 dias e reativar lojistas que já venderam bem.

Decisão recomendada: aprovar, para os próximos 90 dias, três pilotos com grupo de comparação (parte dos lojistas ou das rotas recebe a mudança; o restante serve de referência). Os indicadores de cada piloto estão na seção 5.

Piloto	O que muda	Como saber se funcionou
Promessa de prazo por rota (solução 1)	Promessa mais curta em rotas rápidas do Sudeste e mais longa em rotas lentas do Nordeste	Atraso, nota e conversão (parcela dos visitantes que compra) nas rotas do piloto, comparados com rotas sem mudança
Avaliação após a entrega (solução 2)	A pesquisa de satisfação só é enviada depois que o pedido chega	Participação das notas 1 de "não recebido" nos pedidos do piloto

Piloto	O que muda	Como saber se funcionou
Ativação do lojista novo (solução 7)	Revisão da descrição dos anúncios, acompanhamento da primeira venda e, se o lojista controlar o frete, revisão dos produtos com frete desproporcional	Percentual de lojistas com 5 ou mais pedidos em 90 dias: metade dos novos de um mês recebe o apoio, a outra metade serve de comparação

1. O negócio e os dados

Como a Olist funciona

A Olist anuncia os produtos de pequenos lojistas nos grandes marketplaces do país, como Mercado Livre, Amazon e Americanas. O lojista vende **sob a reputação da Olist** nesses canais. Essa reputação é compartilhada: um lojista que atrasa ou envia o produto errado prejudica a posição de todos os outros nas buscas.

A Olist cobra do lojista uma comissão sobre as vendas (que já inclui as taxas dos marketplaces), uma taxa de adesão e uma mensalidade. Esses valores não estão na base de dados. O detalhamento está no documento `BRIEFING_NEGOCIO.md`.

Nota de transparência: a primeira versão deste estudo tratou o comprador como cliente da Olist. A revisão crítica do projeto corrigiu esse enquadramento, e o entendimento do modelo de negócio passou a ser a primeira etapa de qualquer análise.

O que a base contém

A base pública tem cerca de **100 mil pedidos** entre setembro de 2016 e outubro de 2018, com dados de pedidos, itens, pagamentos, avaliações, compradores, 3.095 lojistas e 32.951 produtos. Foram acrescentados dados do IBGE sobre população e renda por estado. Os meses de 2016 e de setembro e outubro de 2018 têm poucos pedidos; por isso, os indicadores gerais usam o período de janeiro de 2017 a agosto de 2018.

Os principais números desse período são:

- **Vendas dos lojistas:** R$ 13,45 milhões em 97.905 pedidos, sem contar R$ 2,23 milhões de frete. Ao longo do relatório, esse valor é chamado de **vendas** ou **GMV** (valor bruto vendido). Não é a receita da Olist.
- **Entregas:** 96.203 pedidos entregues, em 10 dias na mediana, contra 24 dias prometidos; 6,8% chegaram depois da data prometida.
- **Avaliações:** nota média de 4,12; 10,7% dos pedidos avaliados receberam nota 1.
- **Concentração:** 60% dos lojistas e 42% dos compradores estão em São Paulo.

Cuidados na leitura

- **É uma amostra, e a composição muda no tempo.** A própria Olist descreve os dados públicos como amostrais, sem informar o critério. Mês a mês, o ticket médio, a parcela de pedidos entregues e a de avaliados variam pouco, mas a participação de São Paulo entre os compradores sobe de 37%, no início de 2017, para 50%, em agosto de 2018. Pode ser crescimento real ou efeito da amostra. Por isso, tendências que dependem da geografia, como prazo e frete, devem ser lidas por região, e não no total.
- **Faltam informações importantes:** comissões, custos, margem, o marketplace de cada pedido e o número de visitas ou desistências de compra.
- **Associação não é causa.** Quando o relatório diz que dois fatores "andam juntos" ou que um "acompanha" o outro, não afirma que um provoca o outro.
- **Saída do lojista é estimada.** A base não registra quando o lojista deixa a Olist. Considera-se **inativo** o lojista sem nenhuma venda nos últimos 90 dias da base; o resultado foi testado também com 60 e 180 dias.

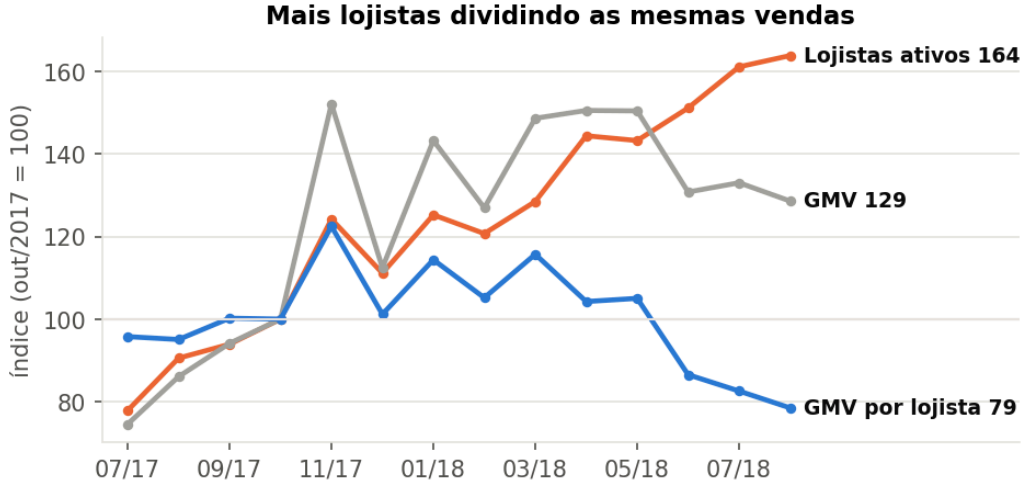
- **Padrão dos números:** os tempos são apresentados em mediana (o valor do meio: metade dos pedidos fica abaixo e metade acima, o que evita que poucos casos extremos distorçam o resultado), as notas em média, e prazos e atrasos consideram apenas pedidos entregues. Diferenças entre percentuais são expressas em pontos (de 55% para 22% são 33 pontos). O Anexo A detalha cada definição.

---

2. O que os dados mostram

2.1 Os lojistas

Mais lojistas estão dividindo as mesmas vendas. De março a agosto de 2018, o número de lojistas com vendas no mês passou de 993 para 1.266 (+27%), enquanto as vendas mensais caíram de R$ 981 mil para R$ 849 mil (−13%). Como resultado, as vendas por lojista ativo caíram de R$ 988 para R$ 671 por mês (−32%).



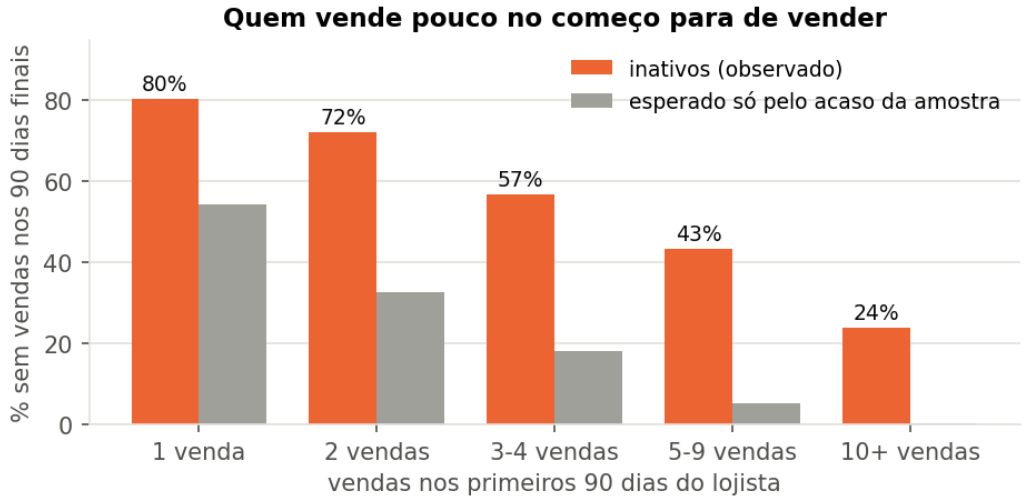
Metade dos lojistas para de vender, e os primeiros 90 dias são decisivos. Dos 2.072 lojistas que começaram a vender até fevereiro de 2018, 55% estavam inativos no fim do período. Como a base é uma amostra, parte desse número pode ser apenas acaso: um lojista pequeno pode simplesmente não ter tido pedidos sorteados para a amostra. O cálculo dessa chance indica que o acaso explicaria 22%. A diferença, de cerca de 32 pontos, indica saída real.

O critério de 90 dias foi testado com outros prazos. Com 60 dias sem venda, a saída real fica 29 pontos acima do acaso; com 180 dias, 34 pontos. O padrão por volume inicial se repete nos três casos.

O fator que mais diferencia quem fica de quem sai é o volume de vendas no começo:

Vendas nos primeiros 90 dias	Lojistas	Ficaram inativos	Esperado apenas pelo acaso
1 venda	496	80%	54%
2 vendas	319	72%	33%
3 a 4 vendas	361	57%	18%
5 a 9 vendas	436	43%	5%
10 ou mais	460	24%	0,3%

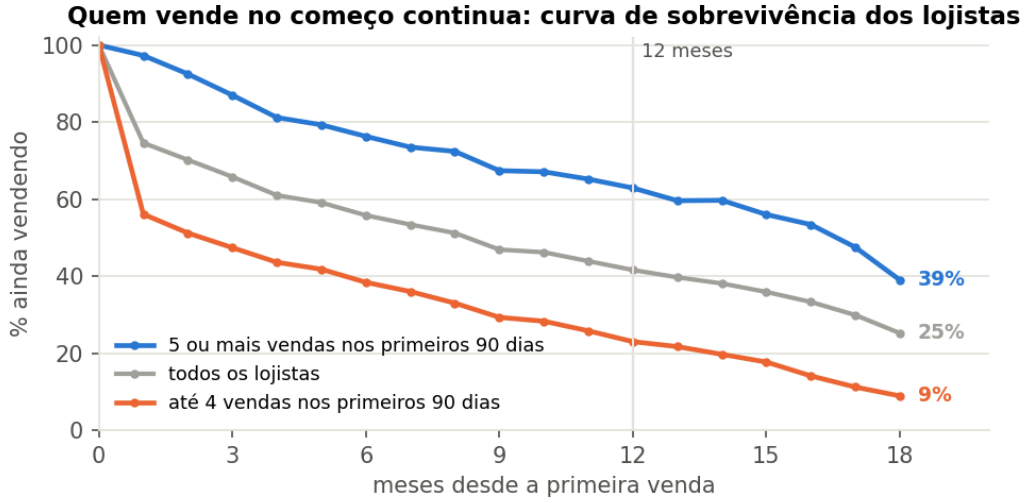
Entre lojistas com volume inicial parecido, atraso e postagem tardia praticamente não alteram a chance de ficar inativo. **O volume de vendas no início é, portanto, o sinal mais forte de saída.** A base não permite dizer qual é a direção: o lojista pode desistir porque vendeu pouco, ou vender pouco porque já estava desistindo.



A saída é gradual e parecida entre as turmas de entrada. Acompanhando cada lojista desde a primeira venda, 66% ainda vendem após 3 meses, 56% após 6, 47% após 9 e 42% após 12. Agrupando os lojistas pelo trimestre em que começaram (as "safras"), o comportamento é parecido: após 6 meses, entre 55% e 64% continuam ativos, sem melhora ou piora clara ao longo de 2017. A diferença está no começo: entre os lojistas com 5 ou mais vendas nos primeiros 90 dias, 76% continuam após 6 meses e 63% após 12; entre os demais, 38% e 23%.

Safra (trimestre da primeira venda)	Lojistas	Ativos após 3 meses	Após 6 meses	Após 9 meses	Após 12 meses
1º tri/2017	551	73%	64%	57%	50%
2º tri/2017	312	69%	55%	47%	34%
3º tri/2017	366	72%	62%	51%	sem tempo de observação
4º tri/2017	427	68%	55%	sem tempo de observação	
1º tri/2018	368	63%	sem tempo de observação		

"*Ativo após 6 meses*" *significa que o lojista teve ao menos uma venda 6 meses ou mais depois da primeira. Cada coluna só inclui as safras que já tinham esse tempo de história na base.*



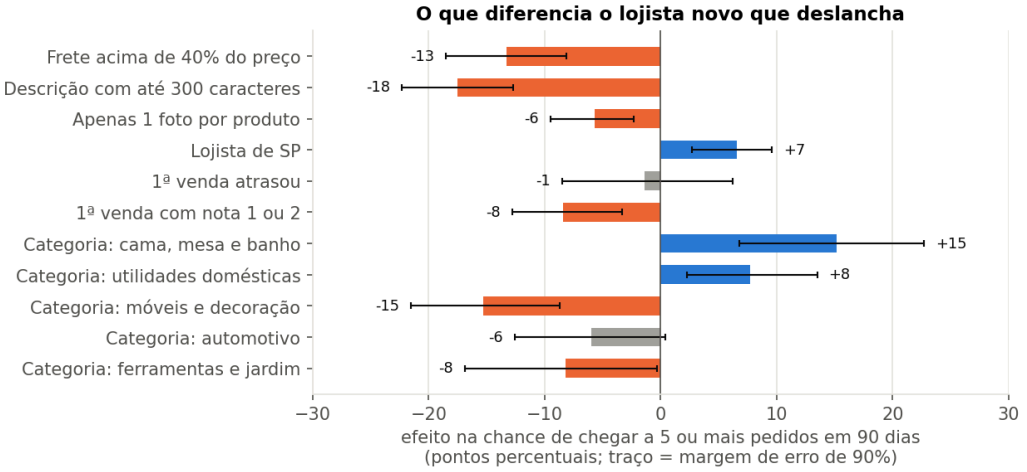
O lojista novo que deslancha tem frete proporcional e anúncio completo. Para orientar a ativação, foram comparados os 2.392 lojistas que começaram a vender entre janeiro de 2017 e maio

de 2018. Desses, 47% chegaram a 5 ou mais pedidos nos primeiros 90 dias. Um modelo estatístico mediu quanto cada característica muda essa chance, comparando lojistas parecidos em tudo o mais:

Característica nos primeiros 90 dias	Lojistas	Efeito na chance de chegar a 5 pedidos (pontos)	Margem de erro
Frete acima de 40% do preço do produto	388	−13 pontos	−19 a −8
Descrição dos produtos com até 300 caracteres	293	−18 pontos	−22 a −13
Primeira venda com nota 1 ou 2	372	−8 pontos	−13 a −3
Primeira venda entregue com atraso	143	sem efeito claro	−9 a +6
Lojista em São Paulo	1.393	+7 pontos	+3 a +10
Categoria cama, mesa e banho	103	+15 pontos	+7 a +23
Categoria móveis e decoração	156	−15 pontos	−22 a −9

Três cuidados acompanham esse resultado. Primeiro, ele mostra associação, não causa. Segundo, frete, descrição e categorias dão o mesmo resultado quando o critério de sucesso muda (3 ou 10 pedidos, ou valor vendido acima do típico); já o número de fotos e o preço mudam de sinal conforme o critério e ficaram fora das conclusões. Terceiro, a base só registra produtos que venderam, por isso o número de produtos anunciados não pôde ser avaliado.

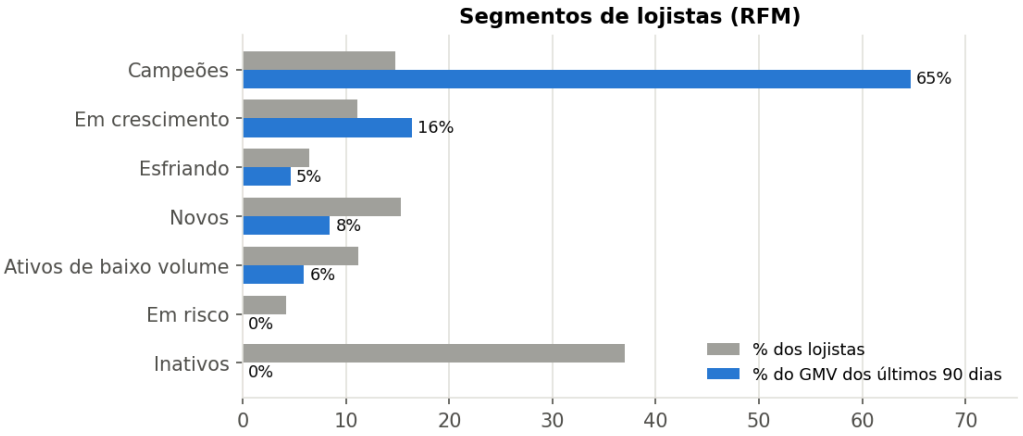
Na prática, a descrição está nas mãos do lojista. O frete é uma **pergunta aberta**: a base não diz quem define o frete cobrado do comprador. Nos marketplaces, ele costuma ser calculado pelo canal a partir de peso, medidas e distância; o lojista influenciaria pelo peso e pelas medidas que declara, pelo preço e pela localização. Isso precisa ser confirmado com a Olist antes de virar ação (ver `BRIEFING_NEGOCIO.md`, seção 3b). Se os dois fatores puderem ser trabalhados e nenhum lojista novo tivesse frete acima de 40% do preço nem descrição curta, o modelo estima que a parcela dos que deslancham passaria de 47% para 52%; só com a descrição completa, de 47% para 50%.



Poucos lojistas sustentam a maior parte das vendas. Os lojistas foram agrupados por três critérios: há quanto tempo venderam pela última vez, quantos pedidos fizeram e quanto venderam (técnica conhecida como RFM, de recência, frequência e valor). Os grupos mais relevantes são:

Grupo	Lojistas	Participação nas vendas dos últimos 90 dias	Leitura
Campeões (vendas recentes e 30 ou mais pedidos)	451 (15%)	65%	Sustentam a operação
Esfriando ou em risco (já venderam bem, mas pararam ou desaceleraram)	324 (11%)	4,6% (17% do histórico)	Alvo de reativação

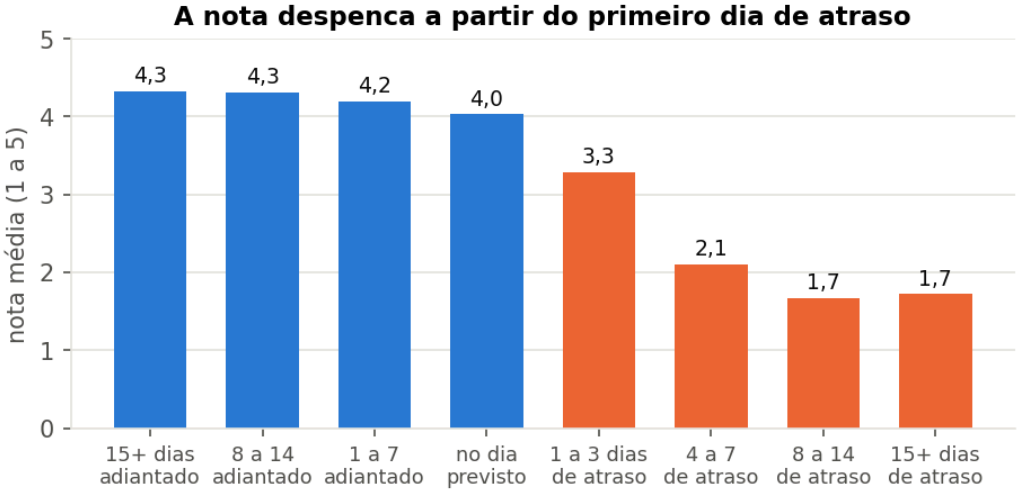
Grupo	Lojistas	Participação nas vendas dos últimos 90 dias	Leitura
Novos (até 90 dias de casa)	468 (15%)	8%	Alvo de ativação; melhor nota de todos os grupos
Inativos	1.129 (37%)	0%	Metade deles fez no máximo 2 pedidos



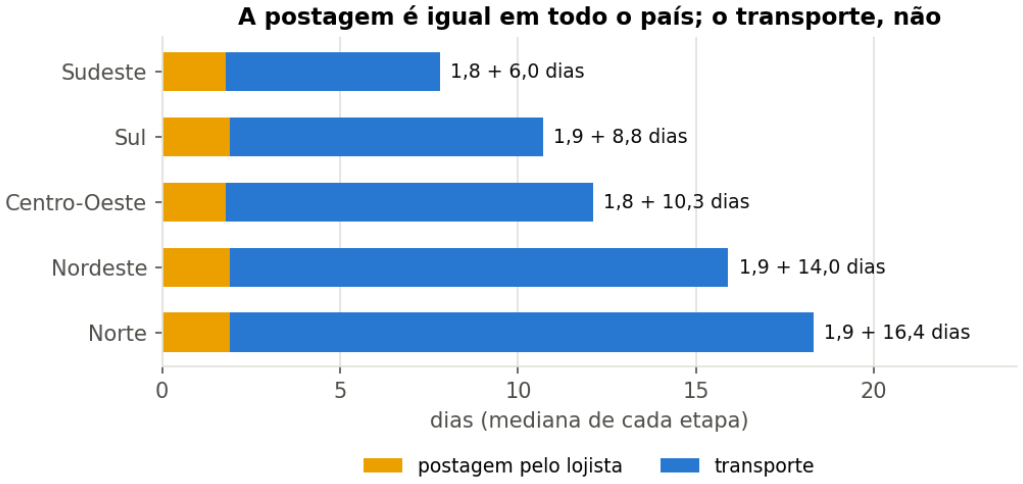
Um grupo de lojistas concentra as avaliações negativas. Entre os 628 lojistas com volume suficiente para comparação, 46 recebem nota 1 em 24,5% dos pedidos, contra 10,2% dos demais. Esses 46 respondem por 6% das vendas e 12% das notas 1, e postam os pedidos fora do prazo três vezes mais que os outros. O tamanho do grupo depende da régua usada (testada de 27 formas, o grupo variou entre 17 e 95 lojistas), mas o padrão se repete em todas. Vinte e oito desses lojistas estão entre os Campeões: são lojistas grandes, dos quais a operação depende.

2.2 Entrega e reputação

O atraso é o principal fator de insatisfação. Pedidos no prazo têm nota média 4,29; atrasados, 2,27. A queda começa no primeiro dia: a nota passa de 4,03, para entregas no dia prometido, para 3,73 com um dia de atraso e 2,68 com três dias.



O atraso nasce no transporte. Dos dias a mais que um pedido atrasado leva, 87% estão no transporte e 13% na postagem pelo lojista. A postagem leva cerca de 2 dias em todo o país (mediana de 1,8 dia); o transporte vai de 6 dias, no Sudeste, a 16 dias, no Norte. Ainda assim, o lojista tem influência: pedidos postados depois do prazo de envio atrasam em 21% dos casos, contra 5% dos postados em dia.

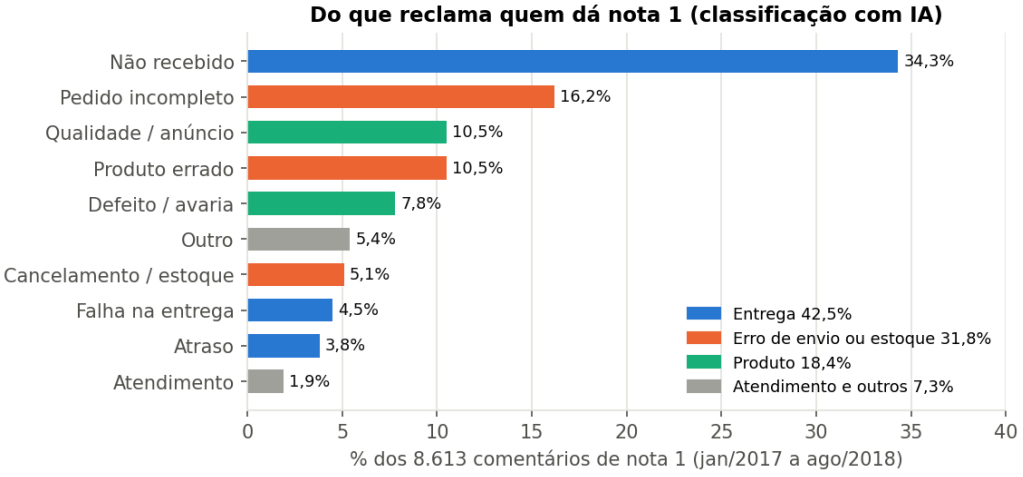


A nota 1 reflete a operação, não o produto. Os comentários dos compradores que deram nota 1 foram lidos e classificados com apoio de inteligência artificial. A classificação foi conferida por outras duas leituras independentes de IA e por uma amostra classificada por uma pessoa (ver "Método"). Nos 8.613 comentários do período:

- 42,5% tratam de **entrega** (pedido não recebido, atrasado ou extraviado);
- 31,8% tratam de **erro de envio ou de estoque** (pedido incompleto, produto errado, produto indisponível);
- 18,4% tratam do **produto** (defeito ou qualidade abaixo do anunciado);
- 1,9% tratam apenas do atendimento.

Na amostra conferida por uma pessoa, entrega e erro de envio somaram 75% dos casos, contra 79% na classificação da IA. A divisão entre "não recebido" e "atraso" depende da definição adotada e não deve ser lida isoladamente.

Dois detalhes chamam atenção. Em 83% das reclamações de "não recebido", o comprador avaliou antes de o pedido chegar, porque a pesquisa de satisfação é enviada logo após a data prometida. E 82% das reclamações de "pedido incompleto" vêm de compras com vários itens, entregues em pacotes separados sem que o comprador fosse avisado.



A promessa de prazo não está ajustada à realidade de cada rota. Em média, o pedido chega 12 dias antes do prometido, e chegar muito antes quase não melhora a nota. Reduzir todas as promessas por igual, porém, aumentaria o atraso nas rotas lentas: dois dias a menos elevariam o atraso de 6,7% para 9,6%.

A alternativa testada foi definir a promessa de cada rota (do estado do lojista ao estado do comprador) como o prazo em que 93% das entregas daquela rota chegaram em 2017, e aplicá-la aos pedidos de

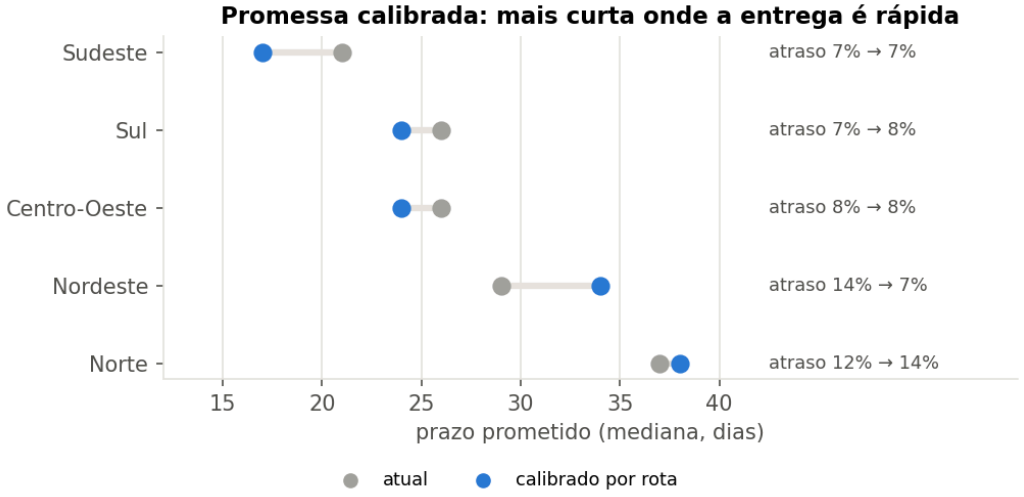
2018, que não participaram da definição. Nos pedidos de 2018, o prazo exibido cairia de 23 para 21 dias, com o mesmo nível de atraso (7,8% hoje, 7,5% com a promessa ajustada) e de nota. Por região:

Região do comprador	Promessa atual	Promessa ajustada	Atraso atual	Atraso com a promessa ajustada
Sudeste	21 dias	17 dias	7,0%	7,3%
Sul	26 dias	24 dias	6,9%	7,9%
Centro-Oeste	26 dias	24 dias	8,0%	7,6%
Nordeste	29 dias	34 dias	14,4%	7,3%
Norte	37 dias	38 dias	12,0%	14,4%

Pedidos de 2018; promessa típica (mediana) de cada região.

A simulação supõe que o comprador reagiria a um atraso como os compradores atrasados reagem hoje. Ela não mede o efeito sobre as vendas, porque a base não tem dados de visitas.

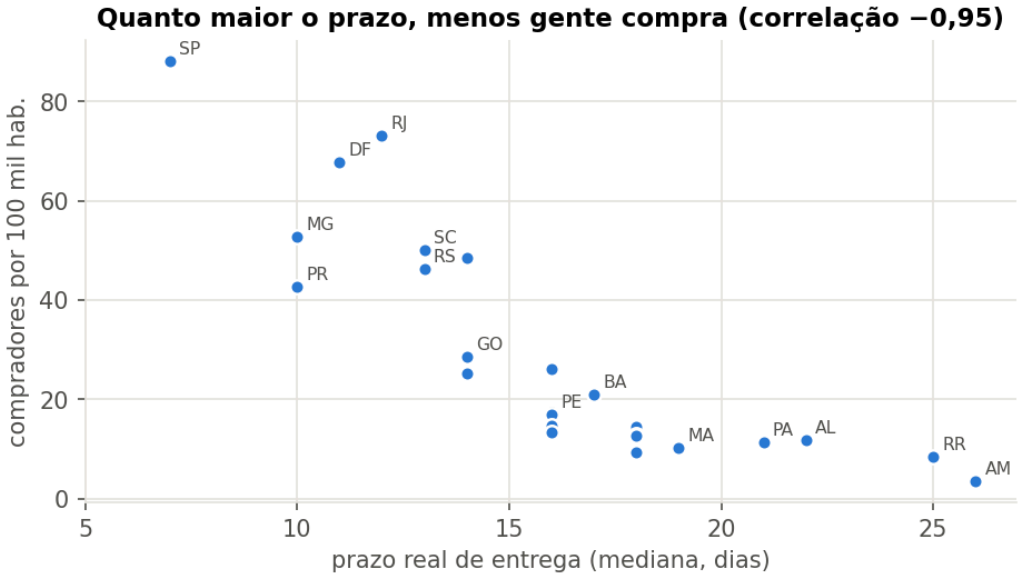
No Nordeste, há um custo a considerar. A seção 2.3 mostra que prazos maiores andam junto com menos compradores. Uma promessa 5 dias mais longa pode, portanto, reduzir as vendas no Nordeste, em troca de menos atraso e melhor reputação. No Sudeste, o ajuste é favorável nos dois sentidos: promessa mais curta e mesma nota. Por isso, a mudança deve começar como piloto em algumas rotas, medindo vendas, atraso e nota antes de ser ampliada.



Os picos de demanda concentram o desgaste. Na Black Friday de 2017, foram 1.166 pedidos em um único dia, sete vezes o normal. Com a mesma promessa de 23 dias, o atraso subiu de 4,9% para 17,3% e a nota caiu de 4,19 para 3,85. A base tem apenas uma Black Friday, por isso o resultado não pôde ser comparado com outros anos.

2.3 Demanda e geografia

Quanto maior o prazo, menor a parcela da população que compra. São Paulo, com entrega típica em 7 dias, tem 88 compradores a cada 100 mil habitantes; o Amazonas, com 26 dias, tem 3,5.

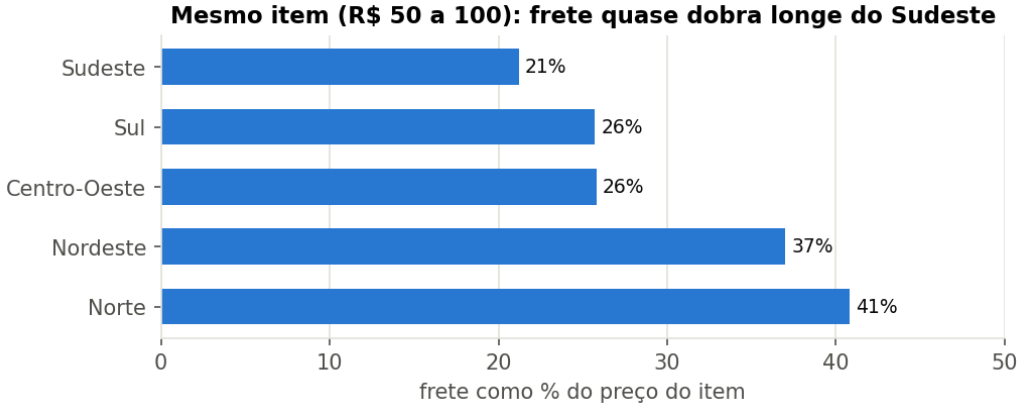


O prazo pesa mais que a renda. Um modelo estatístico com os 27 estados mostra que renda e prazo, juntos, explicam 90% da diferença entre eles, e que o prazo pesa mais. Entre estados de renda parecida, cada dia a menos de prazo acompanha cerca de 12% mais compradores por habitante, com margem de erro entre 8% e 16%. Mantida a renda de cada estado, os cenários são:

Cenário	Compradores a mais	Margem de erro	Aumento sobre os 95 mil atuais
2 dias a menos em cada estado	14 mil	de 10 mil a 19 mil	+15%
4 dias a menos em cada estado	29 mil	de 19 mil a 41 mil	+31%
Prazo de São Paulo em todo o país	61 mil	de 37 mil a 93 mil	+64%

Esses números projetam, para o país, uma comparação entre 27 estados; não são um efeito comprovado. O tempo necessário para alcançar cada cenário depende de investimentos que a base não permite estimar.

O frete quase dobra longe do Sudeste. Para produtos de R$ 50 a R$ 100, o frete equivale a 21% do preço no Sudeste, 37% no Nordeste e 41% no Norte. Em produtos de até R$ 50, chega a 84% do preço no Norte. Nos estados mais distantes, os compradores levam proporcionalmente menos itens baratos. Nos pedidos entregues no prazo, porém, o valor do frete quase não altera a nota: o comprador aceita o frete que vê antes de pagar, mas não aceita o atraso.

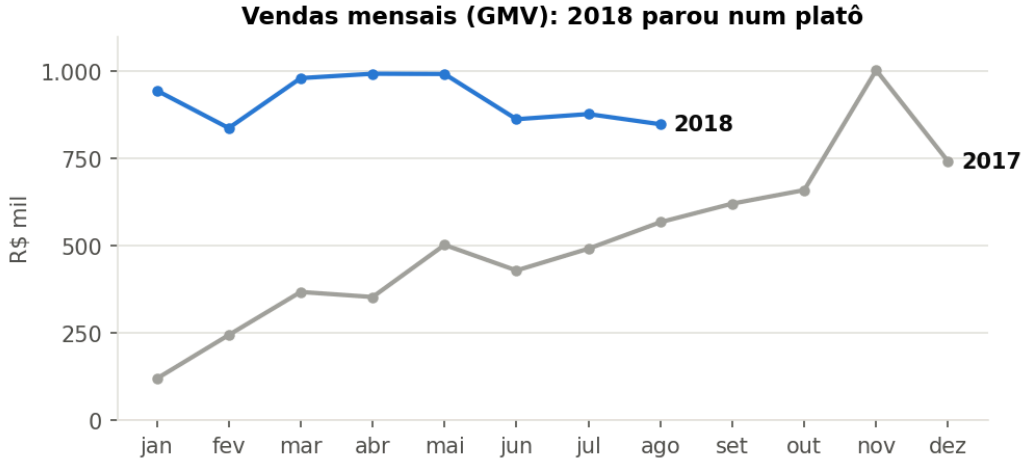


Lojistas próximos do comprador entregam mais rápido e mais barato:

	Lojista no mesmo estado do comprador	Lojista em outro estado
Tempo de transporte (típico)	3,7 dias	9,2 dias
Pedidos atrasados	4,6%	8,1%
Frete médio por item	R$ 13,45	R$ 23,69

2.4 Vendas, categorias e comprador

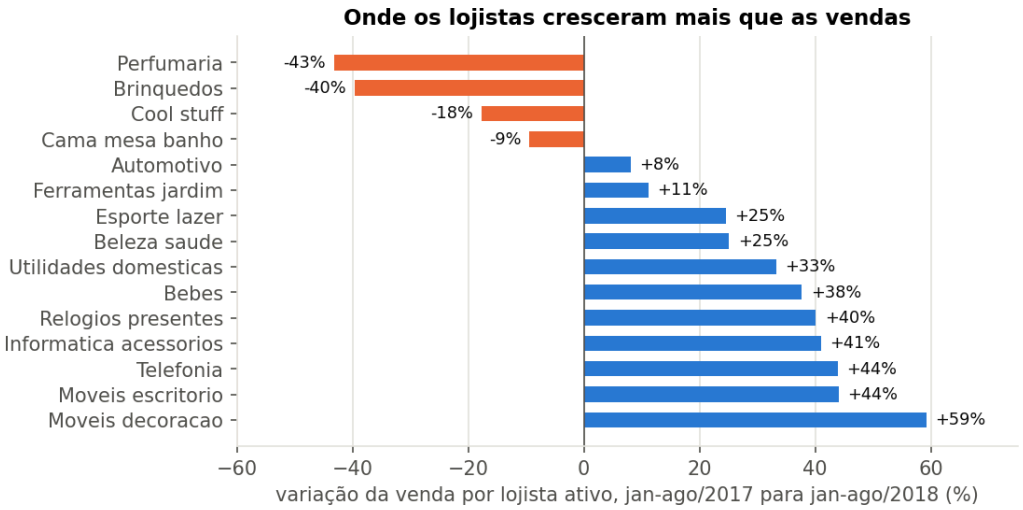
As vendas pararam de crescer em 2018 por falta de pedidos, não por queda do valor de cada compra. De janeiro a agosto, as vendas de 2018 foram 138% maiores que as do mesmo período de 2017, mas ficaram estáveis ao longo de 2018, entre R$ 840 mil e R$ 990 mil por mês. O valor médio por pedido (ticket) oscilou entre R$ 125 e R$ 153, com cerca de 1,1 item por pedido, sem tendência de queda. A estabilidade vem, portanto, do número de pedidos, enquanto o número de lojistas continuou crescendo. Por se tratar de amostra, essa tendência deve ser lida com cautela.



Em algumas categorias, entraram muito mais lojistas do que compradores. Comparando janeiro a agosto de 2018 com o mesmo período de 2017, a venda por lojista ativo subiu 23% no total, mas caiu em quatro das 15 maiores categorias:

Categoria	Lojistas ativos	Vendas	Venda por lojista
Perfumaria	+152%	+43%	−43%
Brinquedos	+135%	+42%	−40%
Cool stuff	+32%	+9%	−18%
Cama, mesa e banho	+129%	+107%	−9%
Total das categorias	+94%	+138%	+23%

Lojistas que estrearam em 2018 fizeram 30% das vendas de janeiro a agosto daquele ano. As categorias com excesso de lojistas merecem atenção na captação e na ativação: um lojista novo nelas disputa uma demanda que cresce menos que a concorrência.



- **Vendas distribuídas entre muitos produtos.** 18 de 74 categorias somam 80% das vendas, lideradas por beleza e saúde (9,3%). O produto mais vendido representa só 0,47% do total.
- **Perdas pequenas e concentradas antes do envio.** Cancelamentos e indisponibilidades representam 1,2% dos pedidos e 1,7% do valor, quase sempre entre a aprovação do pagamento e o envio. Em pedidos acima de R$ 1.000, a perda chega a 3,75%.
- **O comprador raramente volta pela mesma via.** Só 1,31% dos compradores fazem nova compra em até 90 dias (1,99% em até 180 dias). Esse número interessa à Olist como sinal de saúde do canal, porque o relacionamento com o comprador pertence ao marketplace.

---

3. Interpretação

1. **O principal desafio é ajudar o lojista a vender no começo.** O volume inicial é o sinal mais forte de saída, e a qualidade da operação pouco o explica. Anúncio incompleto é o ponto de partida concreto para a ativação; o frete desproporcional também pesa, mas quem o controla ainda precisa ser confirmado.
2. **Trazer lojistas sem trazer compradores dilui o resultado de todos.** Isso já ocorre em categorias como perfumaria e brinquedos. Ações que aumentam as vendas, como reduzir prazo e frete, também ajudam a manter os lojistas.
3. **A reputação coletiva é o ativo que dá visibilidade a todos os lojistas.** Ela é desgastada principalmente pelo transporte e pelos erros de envio, muitas vezes de lojistas grandes. Apoiar esses lojistas a melhorar protege toda a base.
4. **Parte das notas negativas pode ser evitada com ajustes de processo.** A avaliação pedida antes da entrega, a entrega em partes sem aviso e a promessa de prazo uniforme geram insatisfação que não depende do lojista.
5. **A distância limita mais as vendas do que a renda.** Lojistas próximos dos compradores reduzem prazo, atraso e frete ao mesmo tempo.

---

4. Soluções propostas, ordenadas por custo

As soluções estão em ordem crescente de custo estimado, separando o **custo financeiro** (investimento, sistemas, receita que deixa de entrar) do **custo humano** (pessoas e tempo de equipe). Como a base não tem dados de custo, a classificação é qualitativa e serve para decidir **o que estudar primeiro**.

#	Solução	Custo financeiro	Custo humano	Potencial
1	Ajustar a promessa de prazo a cada rota, começando por um piloto	Baixo	Baixo	Alto: prazo exibido menor onde a entrega é rápida e menos atraso onde é lenta
2	Pedir a avaliação só depois da entrega e separar a avaliação por lojista	Baixo	Baixo	Médio: elimina notas dadas a pedidos ainda em trânsito ou a outro lojista
3	Avisar o comprador quando o pedido vier em vários pacotes	Baixo	Baixo	Médio: reduz as queixas de "pedido incompleto"
4	Alertar o lojista antes do fim do prazo de postagem	Baixo	Baixo	Médio: a postagem tardia multiplica o atraso por quatro
5	Oferecer ao lojista um painel com seus indicadores e as reclamações recebidas	Baixo a médio	Baixo	Médio: o lojista passa a ver e corrigir o que afeta a reputação
6	Ampliar a promessa de prazo na semana da Black Friday	Baixo	Baixo	Médio: evita o salto de atraso do pico
7	Programa de ativação do lojista novo: descrição completa dos anúncios, acompanhamento da primeira venda, orientação sobre categorias com excesso de oferta e, **se o lojista controlar o frete**, revisão dos produtos com frete acima de 40% do preço	Baixo a médio	Médio	Alto: os primeiros 90 dias são o melhor sinal de quem fica
8	Reativação dos lojistas que esfriaram: contato, diagnóstico e campanhas	Baixo	Médio	Alto: 324 lojistas que já venderam bem
9	Programa de reconhecimento: menor comissão e mais exposição para lojistas bem avaliados, com o lojista corresponsável pela transportadora que escolhe	Médio	Baixo	Médio a alto: incentiva a nota, que o lojista controla
10	Campanhas de segunda compra em parceria com os marketplaces, em datas como a Black Friday	Médio	Médio	Médio: a recompra é baixa, mas o comprador pertence ao marketplace
11	Atrair lojistas no Norte e no Nordeste	Médio	Alto	Alto: lojista próximo reduz prazo e frete
12	Frete subsidiado ou consolidado para produtos baratos vendidos a regiões distantes	Alto	Médio	Médio: o frete chega a 84% do preço nesses casos
13	Centros logísticos próximos do comprador (entrega final, ou "última milha") no Sul, Sudeste e Centro-Oeste	Alto	Alto	Alto: 87% do atraso está no transporte
14	Transportadora própria do marketplace, voltada à eficiência das entregas (horizonte de longo prazo)	Muito alto	Alto	Alto, a validar

Sequência sugerida: nos primeiros 90 dias, pilotos das soluções 1, 2 e 7 (ver o sumário executivo), com as soluções 3 e 4 implantadas em paralelo, por terem custo baixo e pouco risco. Em seguida, as soluções 5, 6 e 8; depois, 9 e 10; por último, os investimentos estruturais (11 a 14).

5. Acompanhamento

Indicadores e metas

Os valores atuais referem-se à amostra e ao período padrão, salvo indicação. A coluna "Apoio nos dados" diz de onde vem cada meta. Só quatro metas têm apoio direto na base; as demais ficam **em aberto**, para serem definidas pela Olist com dados que este estudo não tem (custos, histórico de ações e conversão). Nenhuma meta foi inventada para preencher a tabela.

Indicador	Valor atual	Meta inicial	Apoio nos dados	Frequência	Área responsável
Lojistas novos com 5 ou mais pedidos nos primeiros 90 dias	47%	50% (52% se o lojista controlar o frete)	**Modelo de ativação**: cenário sem descrição curta; com frete também, 52%. Supõe que mudar esses fatores muda o resultado, o que só o piloto confirma	Mensal, por safra de entrada	Sucesso do lojista
Pedidos atrasados no Nordeste	12,8%	Até 8%	**Simulação da promessa por rota** (7,3% nos pedidos de 2018). Supõe que os compradores reagiriam ao atraso como hoje	Mensal, por região	Logística
Promessa de prazo exibida no Sudeste	21 dias	17 dias, sem aumento de atraso	**Simulação da promessa por rota**	Mensal, por rota	Logística e produto
Pedidos postados fora do prazo	9,0%	7,7%	**Referência observada**: nível dos lojistas fora do grupo de 46	Semanal	Sucesso do lojista
Participação das notas 1	10,7%	Em aberto	As notas 1 de "não recebido" dadas antes da entrega somam 2,3% dos pedidos avaliados; quanto disso a avaliação após a entrega evita, só o piloto dirá	Mensal	Produto e experiência
Lojistas inativos acima do esperado pelo acaso	32 pontos (55% contra 22%)	Em aberto	O efeito da ativação sobre a saída não pode ser estimado com a base	Trimestral	Sucesso do lojista
Vendas por lojista ativo	R$ 671 por mês (agosto de 2018)	Em aberto; a direção é interromper a queda	Não há referência de patamar sustentável na base	Mensal	Comercial
Lojistas esfriando ou em risco reativados	324 no grupo	Em aberto	Não há histórico de ações de reativação na base	Mensal	Sucesso do lojista
Nota média	4,12	Acompanhar	Consequência das metas acima; sem meta própria	Mensal	Produto e experiência

Indicador	Valor atual	Meta inicial	Apoio nos dados	Frequência	Área responsável
Motivos das notas 1	entrega 42,5%; envio 31,8%; produto 18,4%	Acompanhar	A direção esperada é a queda da participação de entrega, sem número	Trimestral	Dados
Compradores por 100 mil habitantes, por estado	de 3,5 (AM) a 88 (SP)	Acompanhar	Depende dos investimentos 11 a 13, que a base não permite dimensionar	Semestral	Comercial e logística
Recompra do comprador em 90 dias	1,31%	Em aberto	O comprador pertence ao marketplace; meta a combinar com ele	Trimestral	Parcerias

Como ajustar

- Testar cada solução em pequena escala antes de ampliá-la, comparando o resultado com um grupo que não recebeu a ação.
- Revisar os indicadores na frequência indicada. O que funcionar torna-se padrão; o que não funcionar é ajustado ou abandonado.
- Repetir a classificação dos comentários negativos a cada trimestre, para acompanhar a mudança dos motivos.

Método

Divisão do trabalho. Fabian Aliatti Mayer definiu as perguntas, escolheu os critérios de análise, revisou e aprovou cada resultado e formulou as soluções de negócio. A inteligência artificial (Claude) escreveu as consultas e os programas, executou as análises, classificou os comentários e redigiu os textos para revisão. Todas as decisões estão registradas, pergunta a pergunta, em `DIARIO_DECISOES.md`. A correspondência entre os temas do relatório e as análises está no Anexo B.

Execução. As consultas da pasta `sql/` (perguntas Q1 a Q10) foram escritas no dialeto do DuckDB; `scripts/rodar_sql.py` as executa no DuckDB ou, traduzindo as poucas funções que mudam, em uma cópia SQLite da base, que foi o caminho usado nos resultados publicados. As demais análises são programas em Python (pasta `scripts/`), que também produzem os modelos, as simulações e os gráficos. As tabelas de geolocalização e de pagamentos não foram usadas: a distância entre lojista e comprador foi aproximada pelo estado, e a forma de pagamento não entrou nas perguntas; ficam como extensões possíveis.

Classificação dos comentários. Os 8.706 comentários de nota 1 da base foram classificados em 10 temas por agentes de inteligência artificial, seguindo regras fixas (`metodo/qC_instrucoes_classificacao_ia.md`). A classificação foi validada de duas formas, usando o índice kappa, que mede a concordância descontando o acaso (de 0 a 1; acima de 0,6 é boa e acima de 0,8, excelente):

- **Consistência entre IAs:** duas novas classificações independentes de 1.000 comentários, uma com outro modelo de IA e outra com instruções redigidas de outra forma, concordaram com a original em 95% dos casos (kappa de 0,93 a 0,95). Isso mostra que o resultado não depende de uma leitura isolada, mas não prova que está certo, porque IAs semelhantes tendem a errar nos mesmos casos.
- **Comparação com uma pessoa:** Fabian classificou 149 comentários sorteados sem ver os rótulos da IA. A concordância foi de 84% nos grandes grupos (entrega, envio e estoque, produto, outros; kappa de 0,76, boa) e de 63% nos 10 temas detalhados (kappa de 0,57, moderada). A principal

diferença foi de definição: comentários de pedidos ainda não recebidos com prazo vencido foram classificados como "atraso" pela pessoa e como "não recebido" pela IA, como mandava a regra. Unindo esses dois temas, a concordância sobe para 79% (kappa de 0,73). Por isso, o relatório usa os resultados por grupo e trata a divisão fina dentro da entrega com cautela.

Modelo de ativação. Regressão logística com os 2.327 lojistas que tinham todas as informações. Os efeitos são apresentados em pontos da chance de chegar a 5 pedidos, mantidas fixas as demais características. O modelo foi refeito com três outros critérios de sucesso para verificar quais resultados se mantêm.

Margens de erro. Foram calculadas por reamostragem dos dados (técnica conhecida como bootstrap: a análise é repetida centenas de vezes com sorteios da própria base). Elas indicam a variação esperada nos resultados, mas não garantem que as hipóteses dos modelos estejam corretas.

Validação e conferência. Antes das análises, `scripts/validar_dados.py` confere a base bruta (contagens, chaves, datas, nulos e valores) e grava o resultado em `resultados/validacao_dados.csv`. Ao final, `scripts/conferir_relatorio.py` lê os CSVs de resultados e verifica se os números-chave deste relatório aparecem no texto (`resultados/conferencia_relatorio.csv`).

Reprodução. Baixar a base no Kaggle (*Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*), salvar os arquivos em `dados/brutos/`, instalar os pacotes de `requirements.txt` e executar `scripts/rodar_tudo.py`, que roda a validação, as consultas SQL, as análises, os indicadores, os gráficos, o painel e a conferência, nessa ordem. O `README.md` traz os detalhes.

Fontes: *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* (Kaggle, licença CC BY-NC-SA 4.0); IBGE, SIDRA tabelas 6579 e 7531. Os textos dos comentários não são publicados, apenas a classificação de cada pedido.

Anexo A. Dicionário de indicadores

Regras gerais, usadas no relatório e no painel (`index.html`):

Item	Definição
Período padrão	Pedidos feitos de janeiro de 2017 a agosto de 2018
Pedidos efetivos	Todos os pedidos, exceto cancelados e indisponíveis
Vendas ou GMV	Soma do preço dos itens, sem frete
Prazo de entrega	Dias da compra à entrega, só pedidos entregues, em mediana
Prazo prometido	Dias da compra à data prometida ao comprador, em mediana
Pedido atrasado	Entregue depois da data prometida; percentual sobre os entregues
Postagem e transporte	Postagem: da aprovação do pagamento à entrega à transportadora. Transporte: da transportadora ao comprador. Ambos em mediana
Postagem fora do prazo	Pedido entregue à transportadora depois do prazo de envio do lojista
Nota	Avaliação mais recente de cada pedido, em média
Lojista ativo no mês	Lojista com ao menos um pedido efetivo no mês
Lojista inativo	Sem venda nos 90 dias anteriores a 1º de setembro de 2018

Análises com base própria:

Análise	Base	Motivo
Retenção (seção 2.1)	Lojistas com primeira venda até fevereiro de 2018	Ter ao menos seis meses para mostrar atividade
Ativação (seção 2.1)	Lojistas com primeira venda de janeiro de 2017 a maio de 2018	Ter 90 dias completos antes do fim da base
Safras e sobrevivência (seção 2.1)	Lojistas com primeira venda a partir de janeiro de 2017; cada ponto da curva usa só os lojistas com aquele tempo de observação	Não penalizar as safras recentes pela falta de tempo
Grupos RFM	Toda a base até agosto de 2018	Histórico completo de cada lojista
46 lojistas com excesso de notas 1	Toda a base; lojistas com volume suficiente para comparação	Histórico completo de cada lojista
Temas das notas 1	Notas 1 com comentário no período padrão, **inclusive pedidos cancelados**	As queixas de estoque vêm dos pedidos cancelados
Promessa por rota	Regra aprendida nos pedidos entregues de 2017 e testada nos de 2018	Testar a regra em dados que não a criaram
Nota conforme o atraso e corte uniforme da promessa	Pedidos entregues e avaliados de toda a base	Maior número de casos por dia de atraso
Black Friday	Outubro a dezembro de 2017	Única Black Friday da base
Estados, renda e prazo	Compradores por estado, população e renda de 2017	Comparação entre os 27 estados
Categorias	Janeiro a agosto de 2017 e de 2018	Mesmos meses, sem efeito de sazonalidade
Recompra	Compradores com ao menos 90 dias de observação	Janela de 90 dias

Os valores gerais do período padrão estão em `resultados/indicadores_padrao.csv`, gerado por `scripts/indicadores_padrao.py`. São os mesmos que o painel mostra sem filtros.

Anexo B. Referência das análises e arquivos do projeto

Tema	Análise no diário e nos arquivos
Vendas por categoria e produtos	Q1, Q3
Atraso e avaliação	Q2
Peso do frete	Q3b, B
Maiores lojistas	Q4
Cancelamentos	Q5, Q5b, Q6
Recompra do comprador	Q7 e revisão em 90 dias
Estados, população, renda e prazo	Q8, Q8b
Vendas mensais	Q9
Black Friday	Q10
Etapas da entrega	A

Tema	Análise no diário e nos arquivos
Comentários de nota 1	C
Lojistas com excesso de notas negativas	D
Retenção dos lojistas e sensibilidade da inatividade	E
Safras e curva de sobrevivência dos lojistas	J
Estabilidade da amostra no tempo	K
Grupos de lojistas (RFM)	F
Promessa de prazo	G
Ativação do lojista novo	H
Ticket e categorias ligadas aos lojistas	I
Indicadores no período padrão	indicadores_padrao

Arquivos do projeto: `README.md` (como reproduzir), `RELATORIO.md` e `RELATORIO.pdf` (este relatório), `index.html` (painel interativo), `BRIEFING_NEGOCIO.md`, `DIARIO_DECISOES.md`, `RESUMO_DADOS.md`, `requirements.txt`, pastas `sql/`, `scripts/`, `metodo/`, `dados/externos/` e `resultados/`.